

VW Golf 2 (19E) GTI – Komplettes Pinout: Zentralelektrik 2 & Kombiinstrument

Fahrzeug: VW Golf II (19E) GTI, Motorvariante 1.8 KR/PB (Umbau: AAA VR6 mit Motronic 2.9.1)

Kombiinstrument: VDO 191 919 033 LH / 437.0024/5/1 K4260, 320 km/h (5440132900)

Drucksensor: VDO 191.907.346 H

Zentralelektrik: ZE2 (Central Electric 2, ab Modelljahr 1989)

Steckverbinder Tacho: T28 – 28-poliger Einzelstecker (14+14, 2,54 mm Raster)

Hinweis zur Quellenbasierung: Alle Pinbelegungen in diesem Dokument basieren ausschließlich auf verifizierten technischen Quellen (VW-Stromlaufpläne, a2resource.com, clubgti.com, phol-labs.com). Keine Informationen wurden erfunden oder interpoliert. Wo Unsicherheiten bestehen, ist dies explizit vermerkt.

Inhaltsverzeichnis

- [1. ZE2 – Sicherungskasten: Sicherungen & Relais](#)
- [2. ZE2 – Rückseite: Alle Stecker komplett](#)
- [3. Tacho T28 – 28-Pin Stecker komplett](#)
- [4. Kreuzreferenz: Tacho ↔ ZE2 Stecker](#)
- [5. AAA VR6 / Motronic 2.9.1 – ECU Pinout & Besonderheiten](#)
- [6. VSS-Signal aus ABS – Arduino Nano Signalwandler](#)

1. ZE2 – Sicherungskasten: Sicherungen & Relais

1.1 Sicherungen 1 2

Nr.	Ampere	Funktion
1	10 A	Abblendlicht links
2	10 A	Abblendlicht rechts
3	10 A	Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung

4	15 A	Handschuhfachbeleuchtung, Heckwischer
5	15 A	Wischer/Wascher
6	20 A	Frischluchtgebläse, Klimaanlage
7	10 A	Rücklicht, Standlicht rechts
8	10 A	Rücklicht, Standlicht links
9	20 A	Heckscheibenheizung
10	15 A	Nebelscheinwerfer
11	10 A	Fernlicht links, Fernlicht- Kontrollleuchte
12	10 A	Fernlicht rechts
13	10 A	Hupe, Nachlaufrelais Kühlerlüfter
14	10 A	Rückfahrscheinwerfer, Scheibenwaschheizung
15	10 A	Motorelektronik (Steuergerät)
16	15 A	Kombiinstrument Kontrollleuchten, MFA
17	10 A	Warnblinkschalter, Blinker
18	20 A	Kraftstoffpumpe, Lambdasondenheizung
19	30 A	Kühlerlüfter, Klimaanlage
20	10 A	Bremslichter, Tempomat
21	15 A	Innenbeleuchtung, Kombiinstrument (Dauerplus), Kofferraum, ZV
22	10 A	Radio, Zigarettanzünder

1.2 Relais 1 2

Nr.	Funktion
-----	----------

1	Klimaanlage
2	Heckwischer
3	Steuergeräte-relais (Digifant) / Leerlauf-Abschaltventil (Vergaser)
4	Lastabwurfrelais (X-Relais)
5	Kühlmittelstand-Relais (frühe CE2 Jetta/Digifiz)
6	Blinker & Warnblinker
7	Scheinwerferwaschanlage
8	Intervallwischer
9	Gurt-/Licht-Warnrelais
10	Nebelscheinwerfer
11	Hupe
12	Kraftstoffpumpe (Benzin) / Glühkerzen (Diesel)
13	Nachlaufrelais Kühlerlüfter / Anlasserabsperrelais
14	Automatikgetriebe / Anlasserabsperrelais
15	ABS-Pumpenrelais
16	ABS-Relais
17	Sitzheizungssteuergerät Fahrer
18	Sitzheizungssteuergerät Beifahrer
19	Automatikgetriebe
21	Fensterheber-Relais / ABS-Hydraulikpumpen-Sicherung
22	ABS-Ventil-Sicherung
23	Klimaanlage / Sitzverstellung
24	Fensterheber-Sicherung

2. ZE2 – Rückseite: Alle Stecker komplett

Die ZE2 verfügt über folgende Steckerfarb-Kodierung: **Gelb** = Scheinwerfer, **Weiß** = Motorraum/Motor-Management, **Rot** = Lenksäule/Zündschloss, **Blau** = Armaturenbrett/Schalter/Kombiinstrument, **Grün** = Sonstiges/Optional. 1 2

A1 – Gelb, 8-polig – Scheinwerferkabelbaum links 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Gelb/Schwarz	Scheinwerfer links 56b (Abblendlicht), Sicherung 1
2	Schwarz/Weiß	Blinker links vorne + Seitenmarkierungsleuchte
4	Grau/Schwarz	Standlicht links vorne, Sicherung 8
5	Rot	Kühlerlüfter-Thermostat Pin 3, Sicherung 19 (Dauerplus)
6	Weiß/Schwarz	Scheinwerfer links 56a (Fernlicht) + Nebelscheinwerfer, Sicherung 11
7	Schwarz/Gelb	Hupe(n) / Nachlaufrelais Kühlerlüfter Pin 2/15, Sicherung 13
8	Braun/Schwarz	Hupe(n) Masse

A2 – Gelb, 8-polig – Scheinwerferkabelbaum rechts 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Blau	Lichtmaschine Pin D+ (Ladekontrollleuchte) – nur Mk2
2	Grau/Rot	Standlicht rechts vorne, Sicherung 7
3	Gelb	Scheinwerfer rechts 56b (Abblendlicht), Sicherung 2

4	Schwarz/Grün	Blinker rechts vorne + Seitenmarkierungsleuchte
5	Braun	Masse Scheinwerfer/Standlicht/Blinker rechts
6	Rot/Schwarz	Lichtmaschine Pin W (nur Diesel, Drehzahlsignal)
7	Weiß	Scheinwerfer rechts 56a (Fernlicht) + Nebelscheinwerfer, Sicherung 12
8	Weiß/Gelb	Nebelscheinwerfer vorne

B – Grün, 6-polig – Scheinwerferwaschanlage 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Grün/Rot	Pumpenrelais Trigger
2	Grün/Rot	Scheibenwaschpumpe vorne
3	Weiß/Schwarz	Scheinwerferschalter Pin 56
4	Braun	Masse Scheinwerferwaschrelais
5	Rot	Dauerplus
6	Rot	Scheinwerferwaschdüsen

C – Gelb, 8-polig – Motorraum/Wischer 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Blau/Braun	Bremsflüssigkeitsstand-Schalter
2	Grün/Rot	Scheibenwaschpumpe vorne
5	Braun/Rot	Kühlmittelstand-Schalter Masse

6	Blau/Rot	Kühlmittelstand-Schalter (Digifiz & frühe Jetta)
7	Braun/Blau	Scheibenwaschpumpe hinten
8	Blau/Rot	Kühlmittelstand-Schalter

D – Grün, 12-polig – Diverse Ausrüstung 1 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	–	Ladekontrollleuchte- Einspeisung
2	Gelb	Scheinwerferschalter Pin 56b, Sicherung 1
3	–	Sicherung 4, X-Relais Dauerplus
4	Weiß/Schwarz	Scheinwerferschalter Pin 56
5	Schwarz/Gelb	ABS-Hydraulikpumpenrelais
7	Schwarz/Gelb	ABS-Pumpenrelais Pin 4, ABS- Relais Pin 6, ABS-SG Pin 53
8	Schwarz	Automatikgetriebe- Schaltsperr / Klemme 15 Verteiler
9	Schwarz	Sitzheizung, Fensterheber- Relais, Sicherung 14
10	Weiß/Violett	Gurtwarnleuchte
11	Schwarz	Tempomat (Schaltgetriebe) / Spiegelschalter, Sicherung 14
12	Grau/Blau	Zigarettenanzünder, Automatikgetriebe- Konsolenbeleuchtung

E – Grün, 5-polig – Kombiinstrument/Bremslicht 1 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
-----	------------	----------

1	–	Bremswarnleuchte
2	Schwarz	Klemme 15 → U2/01 (Zündungsplus für Tacho, 1991+ Corrado/Passat/andere)
3	Rot/Schwarz	Bremslichtschalter
4	Rot/Gelb	Bremslichtschalter, Sicherung 20
5	Braun	Masse Motorblock

Hinweis Golf 2 GTI: Beim Golf 2 kommt Klemme 15 für das Kombiinstrument direkt über **U1/04** (Sicherung 16). Der Weg über E/2 → U2/01 ist für spätere Modelle (Corrado, Passat, Golf 3). 3

F – Weiß, 10-polig – Motorraum rechts 1 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Rot/Schwarz	Anlasser / Anlasserabsperrelais
3	Blau	Lichtmaschine D+ (alle außer Mk2 ab 1991)
4	Braun	Motorblock-Masse
5	Rot/Schwarz	Digifant SG Pin 1 / Thermozeit-Schalter (CIS-E)
6	Schwarz/Rot	Rückfahrlichtschalter, Sicherung 14
7	Schwarz/Blau	Rückfahrlichtschalter
9	Grün/Rot	Automatikgetriebe-SG (Drehzahlsignal)

G1 – Weiß, 12-polig – Motorraum rechts (Motor-Management) 1 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	–	→ F/2

2	Braun/Weiß	Außentemperatursensor Masse (MFA)
3	Rot/Gelb	Kraftstoffpumpenrelais-Trigger (Benzin)
4	Schwarz	Zündspule Pin 15 (Digifant/CIS-E) / Motronic SG Pin 14 + Zündungsendstufe Pin 1
5	Braun/Weiß	Masse Zylinderkopf (für Instrumente/MFA)
6	Braun/Rot	Motronic SG Pin 34 / Geschwindigkeitssensor
7	Schwarz/Weiß	Leerlauf-Abschaltventil (G60)
8	Rot/Weiß	Lambdasondenheizung, Sicherung 18
9	Gelb/Weiß	MIL-Leuchte vom SG (TDI)
10	Schwarz/Gelb	Digifant/Digijet SG Stromversorgung
11	Weiß/Blau	Geschwindigkeitssensor (VSS) → Tacho T28/27
12	Rot/Schwarz	Zündspule Pin 1 (alle Mk2) / SG Drehzahlsignal (ab 91 außer Mk2)

G2 – Weiß, 12-polig – Motorraum rechts (Sensoren) 1 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Grün/Schwarz	Öltemperatursensor (MFA)
2	Weiß/Rot	Außentemperatursensor (MFA)
3	Gelb/Rot	Kühlmitteltemperatursensor (Tacho)
4	Schwarz/Gelb	Diverse Motorsteuerung, Sicherung 15

5	Gelb/Weiß	MIL-Leuchte Motronic (Passat VR6)
6	–	Kraftstoffpumpenrelais Pin 5
7	Braun/Weiß	Kraftstoffpumpenrelais Pin 7
8	Rot/Blau	Sekundärluftpumpe / EVAP-Ventil (VR6)
9	Rot	VR6/ABA Motronic SG (Kraftstoffpumpen-Eingang)
10	Gelb	Öldruckschalter 1,8 bar
11	Blau/Schwarz	Öldruckschalter 0,3 bar

H1 – Rot, 10-polig – Lenksäule/Zündschloss 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Rot/Schwarz	Zündschloss Pin 50 (Anlasser)
2	Rot	Zündschloss Pin 30 (Dauerplus)
3	Schwarz/Gelb	Zündschloss Pin X (X-Relais)
4	Schwarz	Zündschloss Pin 15 (Zündungsplus)
5	Schwarz/Blau	Blinkerhebel Pin 15, Sicherung 17
6	Braun	Wischerhebel Pin 31 (Masse)
7	Braun/Rot	Zündschloss Pin SU (Radio, Schlüssel-im-Schloss)
8	Grün/Rot	Wischerhebel Pin T (Scheibenwaschpumpe vorne)
9	Grün/Weiß	Wischerhebel Pin L (Scheibenwaschpumpe hinten)
10	Grau	Zündschloss Pin P (Standlicht)

H2 – Rot, 8-polig – Lenksäule/Blinker 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Braun/Blau	Blinkerhebel Pin 71 (Hupenmasse)
2	Grau/Rot	Blinkerhebel Pin PR (Standlicht rechts)
3	Grau/Schwarz	Blinkerhebel Pin PL (Standlicht links)
4	Schwarz/Grün	Blinkerhebel Pin R (Blinker rechts)
5	Grau	Blinkerhebel Pin P (Standlicht Versorgung)
6	Schwarz/Weiß	Blinkerhebel Pin L (Blinker links)
8	Schwarz/Weiß/Grün	Blinkerhebel Pin 49a (Blinkrelais Pulsausgang)

J – Rot, 10-polig – Lenksäule/Lichtschalter 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Weiß	Blinkerhebel 56a (Fernlicht)
2	Weiß/Schwarz	Blinkerhebel 56 (Abblend/Fernlicht Versorgung)
3	Gelb	Blinkerhebel 56b (Abblendlicht)
4	Rot/Gelb	Blinkerhebel Pin 30 (Dauerplus)
5	Grün	Wischerhebel Pin 53 (Wischer Stufe 1 + Waschen)
6	Braun/Schwarz	Wischerhebel Pin J (Intervall-Trigger)
7	Schwarz/Grau	Wischerhebel Pin 53a, Sicherung 5

8	Weiß/Gelb	Blinkerhebel Pin 49 (Blinkrelais Eingang)
9	Grün/Schwarz	Wischerhebel Pin 53e (Wischermotor Bremse)
10	Grün/Gelb	Wischerhebel Pin 53b (Wischermotor Stufe 2)

K – Schwarz, 12-polig – Heckkabelbaum 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Schwarz/Weiß	Blinker hinten links
2	Grau/Rot	Rücklicht rechts, Sicherung 7
3	Grau/Schwarz	Rücklicht links, Sicherung 8
4	Schwarz/Rot	Bremslichter
5	Grau/Grün	Kennzeichenbeleuchtung, Sicherung 3
6	Schwarz/Gelb	Heckwischermotor Pin 53A
7	Schwarz/Grün	Blinker hinten rechts
8	Schwarz	Rückfahrscheinwerfer
9	Grün/Schwarz	Heckwischermotor Pin 53
10	Grau/Weiß	Nebelschlussleuchte
11	Braun/Blau	Kraftstoffstandgeber Pin 2 (Masse)
12	Weiß	Heckscheibenheizung

L – Schwarz, 8-polig – Heck/Handbremse 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Braun	Handbremswarnschalter Masse
2	Grau	Tür links vorne Schalter

4	Braun	Anlasserabsperrelais / Gurtwarnsteuergerät
5	Rot	Kofferraumbeleuchtung, Sicherung 21
6	Braun/Gelb	Handbremswarnschalter
7	Rot	Innenbeleuchtungsschalter + ZV-Schalter, Sicherung 21

M – Schwarz, 6-polig – Heck/Kraftstofftank 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Braun	GTI Kraftstoffpumpe + Transferpumpe Pin 4 (Masse)
2	Rot/Gelb	GTI Kraftstoffpumpe + Transferpumpe Pin 3, Sicherung 18
3	Violett/Schwarz	Kraftstoffstandgeber Pin 1
4	Blau/Grün	Diesel Wasserabscheider
5	Schwarz/Gelb	Diesel Wasserabscheider
6	Braun/Blau	Kraftstoffstandgeber Pin 2 (Masse, bei manchen GTI)

N – Grün, 6-polig – Klimaanlage 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Schwarz	Frischluchtgebläse Stufe 4
2	Rot/Weiß	Kühlerlüfter bei Klimaanlage EIN
3	Rot/Weiß	Batterie (30A Sicherung, Dauerplus)
4	Grün/Gelb	Klimakompressor EIN

5	Rot/Schwarz	Klimaschalter Pin 1
6	Gelb/Rot	Gebläseschalter Pin 4 (Stufe 4)

P – Blau, 10-polig – Armaturenbrett/Heckscheibe 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Weiß/Gelb	Nebelschlussleuchten-Schalter Pin 83a
2	Schwarz/Gelb	Heckscheibenheizungsschalter +, Sicherung 9
3	Weiß/Grün	Heckscheibenheizungsschalter Pin 86
4	Grau/Gelb	Nebelschlussleuchten-Schalter Pin 83, Sicherung 10
5	Braun	Heckscheibenheizungsschalter Pin 31
6	Grau/Weiß	Nebelschlussleuchten-Schalter Pin 83b
7	Grau/Blau	Heckscheibenheizungsschalter Pin 58b
8	Braun/Weiß	Nebelschlussleuchten-Schalter Pin 31
9	Grau	Nebelschlussleuchten-Schalter 58b

Q – Blau, 6-polig – Armaturenbrett/Gebläse 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Braun	Frischluchtgebläse + Handschuhfach + Zigarettenanzünder Masse
2	Schwarz/Rot	Gebläseschalter + / Klimaschalter Pin 3, Sicherung

		6
3	Rot/Grau	Radio Pin 7 + Zigarettenanzünder, Sicherung 22
6	Grau/Blau	Radio Pin 6 + Frischluftanzeige (Instrumentenbeleuchtung)

R – Blau, 10-polig – Armaturenbrett/Lichtschalter 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
2	Grau/Schwarz	Lichtschalter Pin 58L (Standlicht links)
3	Grau	Lichtschalter Pin 58e, Sicherung 3 (Dimmer-Eingang)
4	Grau/Blau	Lichtschalter Pin 58b (Instrumentenbeleuchtung)
5	Rot	Lichtschalter Pin 30 (Dauerplus)
6	Grau/Rot	Lichtschalter Pin 58R (Standlicht rechts)
7	Grau/Grün	Lichtschalter Pin 58 (Kennzeichenbeleuchtung)
8	Braun	Lichtschalter Pin 31 (Masse)
9	Weiß/Schwarz	Lichtschalter Pin 56 (Scheinwerfer EIN)
10	Schwarz/Gelb	Lichtschalter Pin X (X-Relais)

S – Weiß, 5-polig – Motorraum/Wischermotor 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Schwarz/Grau	Wischermotor Pin 53a, Sicherung 5

2	Grün	Wischermotor Pin 53 (Intervall + Stufe 1)
3	Braun	Wischermotor Pin 31 (Masse)
4	Grün/Schwarz	Wischermotor Pin 53e (Bremse)
5	Grün/Gelb	Wischermotor Pin 53b (Stufe 2)

T – Grün, 2-polig – Einzelstromkreise 2

Fahrzeugspezifische Einzelstromkreise (z.B. Tempomat, Zusatzausrüstung).

U1 – Blau, 14-polig – Kombiinstrument Kabelbaum 1 1 2 3

Pin	Kabelfarbe	Tacho-Pin	Funktion
1	Schwarz/Weiß	T28/17	MFA Öltemperatursensor
2	Violett	T28/19	MFA Außentemperatursensor
3	Gelb	T28/08	Öldruckschalter 1,8 bar (hoch)
4	Schwarz	T28/13	Klemme 15 (Zündungsplus), Sicherung 16
5	Rot/Weiß	T28/09	Öldruckschalter 0,3 bar (niedrig)
6	Grün	T28/10	Drehzahlmesser (Klemme 1 / DZM-Signal)
7	Blau/Weiß	T28/01	MFA Außentemperatursensor (Masse)
8	Grün/Weiß	T28/20	Vorglüh-Kontrollleuchte (Diesel)
9	–	–	nicht belegt

10	Braun	T28/03	Masse (Hauptmasse)
11	Weiß	T28/27	Geschwindigkeitssensor-Eingang (VSS)
12	Blau	T28/21	Kraftstoffstandgeber
13	Grau/Weiß	–	Nebelschlussleuchten-Anzeige (nur Transporter, bei Golf 2 meist frei)
14	Grau	T28/12	Instrumentenbeleuchtung

U2 – Blau, 14-polig – Kombiinstrument Kabelbaum 2 1 2 3

Pin	Kabelfarbe	Tacho-Pin	Funktion
1	Schwarz	T28/13	Klemme 15 (1991+ Corrado/Passat/andere Modelle; bei Golf 2 GTI meist frei)
2	Violett	T28/07	Geschwindigkeitssensor-Ausgang (MFA-Signal)
3	Gelb	T28/18	Gurtwarnleuchte (Corrado/A3; bei Golf 2 meist frei)
4	Schwarz	T28/15	MFA-Schalter Pin 2 (Mode)
5	Rot/Weiß	T28/02	Kühlmittelstandsensor (ab 1990)
6	Grün	T28/24	Blinker-Kontrollleuchte
7	Blau/Weiß	T28/25	Fernlicht-Kontrollleuchte
8	Grün/Weiß	T28/06	MFA-Schalter Pin 3 (Memory/Speicher)

9	Gelb/Rot	T28/23	Kühlmitteltemperatursensor
10	Weiß	T28/18	Handbremswarnleuchte (Golf 2)
11	Rot	T28/11	Dauerplus (Sicherung 21, Uhr/MFA)
12	Blau	T28/16	Ladekontrollleuchte (Klemme 61)
13	Braun/Weiß	T28/05	Masse Zylinderkopf (für MFA/Sensoren)
14	Grau	T28/04	MFA-Schalter Pin 4 (Reset)

V – Grün, 4-polig – MFA-Schalter 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Rot/Weiß	MFA-Schalter Mode-Taste
2	Braun/Weiß	MFA-Schalter Memory-Reset Pin 1
3	Blau/Gelb	MFA-Schalter Memory-Schieber
4	Gelb/Rot	MFA-Schalter Memory-Reset Pin 4

W – Grün, 6-polig – Sonderausstattung 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Weiß/Gelb	Stereo, Tempomat (Fahrzeuggeschwindigkeitssignal)
4	Schwarz/Rot	Vakuumventil (Bremslicht EIN, Tempomat)

X – Grün, 8-polig – Warnleuchten 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Rot/Schwarz	Warnmodul Pin 2
2	Braun	Warnmodul Pin 1
3	Grau	Handbremswarnleuchte
4	Schwarz	Handbremswarnleuchte, Sicherung 16
6	Blau/Braun	Anhänger-Blinker-Kontrollleuchte

Y – Rot – Dauerplus-Verteiler 2

Pin	Kabelfarbe	Funktion
1	Rot	Elektrische Sitze
2	Rot	Fensterheber-Relais Pin 30
3	Rot	Batterie Plus
4	Rot	Verbunden mit 30B (bei manchen Modellen)

Z1 / Z2 / 30 / 30B – Einzelstecker 2

Stecker	Kabel	Funktion
Z1	Rot/Schwarz (Benzin)	Einspritzdüsen-Versorgung / Glühkerzen-Sicherung (Diesel)
Z2	Braun	Hauptmasse (Batterie-Minus)
30	Rot	Dauerplus intern (verbunden mit Y-Stecker)
30B	Rot	Kraftstoffpumpenrelais Pin 30

3. Tacho T28 – 28-Pin Stecker komplett

Stecker: T28, 28-polig, 14+14 Reihen, 2,54 mm Raster

Fahrzeug: VW Golf 2 / Jetta 2 mit ZE2 (ab 1989)

Kombiinstrument: VDO 191 919 033 / 437.0024/5/1 4 5 6

Pin	Funktion	Kabelfarbe (Golf 2)	ZE2-Stecker	Klemme
T28/01	MFA Außentemperatur sensor Masse	Blau/Weiß	U1/07	–
T28/02	Kühlmittelstand- Warnung (ab 1990)	Violett (1989) / Rot/Weiß	U2/05	–
T28/03	Masse (Hauptmasse)	Braun	U1/10	31
T28/04	MFA-Schalter Reset	Grau	U2/14	–
T28/05	MFA-Schalter Masse / Sensormasse	Braun/Weiß	U2/13	31
T28/06	MFA-Schalter Function/Memory	Grün/Weiß	U2/08	–
T28/07	Geschwindigkeit ssensor-Ausgang	Violett	U2/02	–
T28/08	Öldruckschalter 1,8 bar (hoch)	Gelb	U1/03	–
T28/09	Öldruckschalter 0,3 bar (niedrig)	Rot/Weiß	U1/05	–
T28/10	Drehzahlmesser (DZM-Eingang)	Grün	U1/06	1
T28/11	MFA/Uhr Dauerplus	Rot	U2/11	30
T28/12	Instrumentenbele- uchtung	Grau	U1/14	58b

T28/13	Zündungsplus (Klemme 15)	Schwarz	U1/04 (Golf 2)	15
T28/14	nicht belegt (Golf 2 GTI)	–	–	–
T28/15	MFA-Schalter Mode	Schwarz	U2/04	–
T28/16	Ladekontrollleuchte	Blau	U2/12	61
T28/17	MFA Öltemperatursensor	Schwarz/Weiß	U1/01	–
T28/18	Handbremswarnleuchte (Golf 2)	Weiß	U2/10	–
T28/19	MFA Außentemperatursensor	Violett	U1/02	–
T28/20	Vorglüh-Kontrollleuchte (Diesel)	Grün/Weiß	U1/08	–
T28/21	Kraftstoffstandgeber	Blau	U1/12	–
T28/22	Blinker links Kontrollleuchte	Braun/Weiß	Einzelstecker	–
T28/23	Kühlmitteltemperatursensor	Gelb/Rot	U2/09	–
T28/24	Blinker rechts Kontrollleuchte	Grün	Einzelstecker	–
T28/25	Fernlicht-Kontrollleuchte	Blau/Weiß	U2/07	56a
T28/26	MFA Verbrauchssignal (VR6/ABA)	Weiß	Einzelstecker (direkt ECU)	–
T28/27	Geschwindigkeitssensor-Eingang (VSS)	Weiß	U1/11	–

T28/28	Getriebegang-Anzeige	Rot	Einzelstecker	–
--------	----------------------	-----	---------------	---

Wichtige Unterscheidung: T28/07 ist der **Ausgang** des internen Tacho-Sensors (geht zur ZE2 und weiter zum ECU). T28/27 ist der **Eingang** des externen VSS-Signals (kommt vom Getriebe-Sensor oder extern). 1 4

4. Kreuzreferenz: Tacho ↔ ZE2 Stecker

Die folgende Tabelle zeigt alle direkten Verbindungen zwischen dem 28-poligen Tacho-Stecker (T28) und den ZE2-Steckern U1/U2. 1 2 3

Tacho T28	Funktion	ZE2 Stecker	Kabelfarbe
T28/01	MFA Außentemp. Masse	U1/07	Blau/Weiß
T28/02	Kühlmittelstand	U2/05	Rot/Weiß
T28/03	Masse	U1/10	Braun
T28/04	MFA Reset	U2/14	Grau
T28/05	MFA/Sensor Masse	U2/13	Braun/Weiß
T28/06	MFA Memory	U2/08	Grün/Weiß
T28/07	VSS Ausgang	U2/02	Violett
T28/08	Öldruck 1,8 bar	U1/03	Gelb
T28/09	Öldruck 0,3 bar	U1/05	Rot/Weiß
T28/10	DZM Eingang	U1/06	Grün
T28/11	Dauerplus (Uhr)	U2/11	Rot
T28/12	Instrumentenbeleuchtung	U1/14	Grau
T28/13	Klemme 15	U1/04	Schwarz
T28/15	MFA Mode	U2/04	Schwarz
T28/16	Ladekontrollleuchte	U2/12	Blau
T28/17	MFA Öltemp.	U1/01	Schwarz/Weiß

T28/18	Handbremse	U2/10	Weiß
T28/19	MFA Außentemp.	U1/02	Violett
T28/20	Vorglüh-KL	U1/08	Grün/Weiß
T28/21	Kraftstoff	U1/12	Blau
T28/22	Blinker links	Einzelstecker	Braun/Weiß
T28/23	Kühlmitteltemp.	U2/09	Gelb/Rot
T28/24	Blinker rechts	Einzelstecker	Grün
T28/25	Fernlicht	U2/07	Blau/Weiß
T28/26	MFA Verbrauch	Einzelstecker (ECU)	Weiß
T28/27	VSS Eingang	U1/11	Weiß
T28/28	Getriebegang	Einzelstecker	Rot

Nicht belegte Pins (Golf 2 GTI): T28/14

5. AAA VR6 / Motronic 2.9.1 – ECU Pinout & Besonderheiten

5.1 Wichtige ECU-Pins (AAA VR6, OBD1, Motronic 2.9.1) 7

ECU Pin	Funktion	Kabelfarbe VR6 OBD1	Anschluss
1	Masse	Braun	Z2
5	MIL-Leuchte (Check Engine)	Gelb/Schwarz	U1/09 (bei Passat VR6)
6	Kraftstoffpumpenrelais -Trigger	Gelb/Blau	Relais 12
8	Zündspule Coilpack Pin 2	Schwarz/Braun	Zündspule
14	Kühlmitteltemperatursensor	Blau	G2/03
16	MAF Sensor Masse	Braun/Blau	–

17	MAF Sensor Signal	Rot	–
20	Lambdasonde Signal	Weiß	–
21	Diagnosestecker L-Line	Gelb	OBD-Stecker
22	Drehzahlsignal-Ausgang (Tachometer)	Grün/Schwarz	→ T28/10 (mit Adapter!)
23	Versorgung vom Motorrelais	Rot/Blau	G1/04
43	Diagnosestecker K-Line	Grau/Weiß	OBD-Stecker
44	Nockenwellensensor	Weiß/Rot	–
51	MFA Verbrauchssignal	Violett/Weiß	→ T28/26 (Einzelstecker)
52	Zündspule Coilpack Pin 4	Schwarz/Violett	Zündspule
53	Leerlaufregelventil	Schwarz/Weiß	–
54	Batteriespannung	Rot/Gelb	Y/3
57	Klopfsensor 2	Gelb	–
60	Zündspule Coilpack Pin 3	Schwarz/Blau	Zündspule
65	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS)	Blau/Weiß	→ G1/11 → U1/11 → T28/27
67	Kurbelwellensensor Masse	Rot	–
68	Kurbelwellensensor Signal	Grün	–

5.2 Besonderheiten des VR6 AAA Umbaus im Golf 2

Drehzahlsignal (DZM – T28/10): Der originale Golf 2 Tacho erwartet an T28/10 das Hochspannungssignal von Klemme 1 der Zündspule (Spannungsspitzen bis 300 V). Der VR6 AAA gibt an ECU Pin 22 ein sauberes digitales Rechtecksignal aus, das der Golf 2 DZM nicht direkt verarbeiten kann. 8 Zusätzlich hat der VR6 6 Zylinder, der Golf 2 DZM ist jedoch für 4

Zylinder kalibriert, was zu einer um Faktor 1,5 zu hohen Anzeige führt. Es gibt drei Lösungsansätze:

- **Lösung A (einfachste):** Drehzahlsignal direkt von der Zündspule (Klemme 1) abgreifen und an T28/10 legen. Achtung: Spannungsspitzen können den Tacho beschädigen; Schutzwiderstand empfohlen.
- **Lösung B (empfohlen):** Kommerzieller Digital-to-Analog Tach Adapter (z.B. S&P Automotive) mit einstellbarer Zylinderzahl. ECU Pin 22 → Adapter → T28/10.
- **Lösung C:** Arduino-basierter Adapter mit Frequenzteilung (6→4 Zylinder = Faktor 2/3).

Klemme 15 (T28/13): Beim Golf 2 mit ZE2 kommt Klemme 15 über **U1/04** direkt an T28/13 (Sicherung 16). 3

MFA Verbrauchssignal (T28/26): VR6 ECU Pin 51 (Violett/Weiß) direkt an T28/26 (Einzelstecker, nicht über ZE2). 7

Geschwindigkeitssignal (T28/27): VR6 ECU Pin 65 (Blau/Weiß) → G1/11 (Weiß/Blau) → U1/11 → T28/27. Da kein Getriebe-VSS vorhanden ist, muss das Signal aus dem ABS generiert werden (siehe Abschnitt 6). 7

6. VSS-Signal aus ABS – Arduino Nano Signalwandler

6.1 ABS-Sensor Golf 2 19E

Der Golf 2 19E ist mit einem **Bosch ABS 2E/2S** System ausgestattet. Die Radsensoren sind passive **induktive VR-Sensoren (Variable Reluctance)**, 2-polig, mit einem Widerstand von ca. 1100 Ohm. 9

Eigenschaft	Wert
Sensortyp	Induktiv (VR), passiv, 2-polig
Widerstand	~1100 Ohm
Zähnezahl ABS-Ring	43 Zähne
Durchmesser ABS-Ring	79,5 mm
Ausgangssignal	Sinuswelle (Wechselspannung)
Polarität	nicht polarisiert

6.2 Frequenzberechnung

Für die Berechnung des Umrechnungsfaktors werden folgende Parameter benötigt:

ABS-Sensor Ausgangsfrequenz (Beispiel mit 195/60R14, Umfang ~1,83 m):

- Bei 100 km/h: $100.000 \text{ m} / 3.600 \text{ s} = 27,78 \text{ m/s}$
- Raddrehzahl: $27,78 / 1,83 = 15,18 \text{ U/s}$
- ABS-Frequenz: $15,18 \times 43 \text{ Zähne} = \sim \mathbf{653 \text{ Hz bei 100 km/h}}$

Tacho-Eingangsfrequenz (T28/27, Golf 2, W-Zahl = 960): 10

- Golf 2 Tacho: $W = 960 \text{ Tachowellenumdrehungen/km}$
- Mit 4 Impulsen/Umdrehung (Hall-Sensor): $960 \times 4 = \mathbf{3.840 \text{ Impulse/km}}$
- Bei 100 km/h: $3.840 / 3.600 \text{ s} = \sim \mathbf{1,07 \text{ Hz bei 100 km/h}}$

Umrechnungsfaktor ABS → Tacho:

- $653 \text{ Hz} / 1,07 \text{ Hz} = \sim \mathbf{610}$
- Der Arduino muss für je 610 ABS-Impulse **1 Tacho-Impuls** ausgeben.

Hinweis: Die genaue W-Zahl des verbauten Tachos (191 919 033) kann auf dem Zifferblatt über dem Tageskilometerzähler-Rückstellknopf abgelesen werden. Für den Golf 2 GTI ist W=960 der Standardwert. 10

6.3 Signalaufbereitung VR-Sensor

Der induktive VR-Sensor erzeugt eine Wechselspannung (Sinus), die der Arduino nicht direkt verarbeiten kann. Eine Konditionierungsschaltung ist zwingend erforderlich: 11

- **Empfohlener IC:** LM1815 (speziell für VR-Sensoren), MAX9926, oder LM393 (Komparator)
- **Funktion:** Wandelt das Sinussignal in ein sauberes Rechtecksignal (0–5 V) um
- **Schwellwert:** Nulldurchgang des Sinussignals (Potentiometer auf ~0 V einstellen)

6.4 Arduino Nano Schaltungskonzept

Das ABS2SPEED-Projekt (GitHub: DStageGarage) bietet eine fertige Lösung auf Basis des Arduino Nano V3 mit ATmega328PB. 11

Wichtig: Das Projekt erfordert den ATmega328PB (nicht den verbreiteten 328P). Beim Kauf des Arduino Nano auf den Chip-Typ achten.

Eingangssignal:

- ABS VR-Sensor → Konditionierungsschaltung (VR-Modus)
- Anschluss: VR+ und GND
- Jumper: MODE auf "VR"

- Potentiometer PR1: auf ~0 V (Nulldurchgang)

Ausgangssignal:

- Open-Collector mit 10 kΩ Pull-up auf 12 V
- Kompatibel mit dem Golf 2 Tacho-Eingang (T28/27)
- Ausgangsfrequenz = Eingangsfrequenz × Faktor

Faktor-Einstellung (DIP-Switch):

- Berechneter Faktor: $1/610 \approx 0,0016$
- Da der Faktor-Bereich 0,01–10,23 ist und 0,0016 außerhalb liegt, muss der **Faktor im Code hardcodiert** werden (Parameter `USE_DIPSWITCH = 0` , `HARDCODED_FACTOR = 0.0016`)

Alternativ: Wenn der Faktor invertiert verwendet wird (Tacho-Impulse → ABS-Frequenz), muss die Logik im Code angepasst werden. Empfehlung: Code direkt modifizieren.

6.5 Anschlussplan

Plain Text

ABS-Radsensor (2-adrig, induktiv)

- └─ Ader 1 → VR+ (Konditionierungsschaltung)
- └─ Ader 2 → GND (Konditionierungsschaltung)

Konditionierungsschaltung (LM1815 / MAX9926)

- └─ Ausgang (Rechteck 0-5V) → Arduino Nano D2 (Interrupt-Pin)

Arduino Nano V3 (ATMega328PB)

- └─ VIN → 12V Fahrzeugspannung
- └─ GND → Fahrzeugmasse
- └─ D3 (Ausgang) → Transistor/MOSFET → 12V Pull-up → T28/27 (Tacho VSS-Eing.)

Tacho T28/27 (Weiß, VSS-Eingang)

- └─ → U1/11 → G1/11 → VR6 ECU Pin 65 (Rückkopplung für ECU)

Hinweis zur Radauswahl: Es empfiehlt sich, das Signal von einem **Hinterrad** zu verwenden, da Vorderräder bei Kurvenfahrt unterschiedliche Geschwindigkeiten aufweisen. Alternativ kann ein Durchschnitt aus allen vier Rädern berechnet werden, was jedoch mehr Code-Aufwand erfordert.

6.6 Signalweg im Fahrzeug

Das VSS-Signal im Golf 2 mit ZE2 durchläuft folgenden Weg: 1 7

Plain Text

Getriebe-VSS (original) / ABS-Wandler (Umbau)
↓ (Weiß/Blau)
G1/11 (ZE2 Stecker G1, Pin 11)
↓ (Weiß)
U1/11 (ZE2 Stecker U1, Pin 11)
↓ (Weiß)
T28/27 (Tacho Eingang VSS)
↓ intern im Tacho
T28/07 (Tacho Ausgang VSS, für MFA und ECU-Rückkopplung)
↓ (Violett)
U2/02 (ZE2 Stecker U2, Pin 2)
↓
→ VR6 ECU Pin 65 (Blau/Weiß) – Rückkopplung
→ W/1 (Weiß/Gelb) – Tempomat/Radio (GALA)

Referenzen

- [1] A2Resource - Central Electric 2 Complete Connector Pinout
- [2] Club GTI - CE2 Fusebox FAQ with complete wire colors
- [3] Wolfsburg Edition - ZE2 U1/U2 Belegung Golf 2
- [4] A2Resource - CE2 Cluster T28 Pinout with ZE2 cross-reference
- [5] PHOL-LABS - Golf/Jetta 2 CE1/CE2 Cluster Pinout
- [6] VW Vortex - CE2 28-Pin Cluster Wiring
- [7] A2Resource - VR6 & ABA Motronic OBD1 ECU Pinout
- [8] Wolfsburg Edition - Golf 2 Tacho an VR6 DZM Problem
- [9] AutoDoc - ABS Sensor Golf 2 GTI Spezifikationen
- [10] Fiz-o-matic - Speedpuls: Golf 2 W-Zahl 960, 3840 Impulse/km
- [11] GitHub DStageGarage - ABS2SPEED Arduino Nano Signalwandler